



СИЛАБУС

навчальної дисципліни

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: залік

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів (годин): 3 (90 год.: 6 – лекції; 30 – лабораторні; 54 – самостійна робота)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача

ПІБ: Дущенко Ольга Сергіївна.

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.п.н., старша викладачка кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Робочій e-mail: olyanichi@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 13.10-14.30.

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Дисципліна «Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням» є обов'язковим компонентом підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та спрямована на формування, розвиток загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей.

Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є інтенсивним, у кожній сфері діяльності людини активно використовуються можливості цих технологій. Відповідно сучасні фахівці повинні бути готовими до виконання професійних обов'язків із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Передумовами для вивчення дисципліни є отримані базові знання з шкільного курсу інформатики.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційно-комунікаційні технології, необхідні для виконання завдань майбутньої професійної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є формування знань, умінь, навичок майбутніх фахівців до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми.

Загальні компетентності:

ЗК 03. Здатність учитися та оволодівати сучасними знаннями, критично оцінювати соціальні події і явища.

ЗК 06. Здатність ефективно використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології у вирішенні професійних та життєвих завдань.

ЗК 09. Здатність працювати в команді та автономно, ефективно комунікувати у

полікультурному та транскордонному просторі.

ЗК 10. Здатність ініціювати педагогічні новації, планувати та управляти часом.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 04. Здатність оптимального поєднання традиційних і інноваційних педагогічних технологій у фаховій діяльності, у тому числі й інформаційно-комунікаційні та програмні засоби навчання.

СК 06. Здатність здійснювати саморефлексію педагогічної діяльності, проектувати власну траєкторію професійного розвитку, впроваджувати творчі ідеї вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду у площину предметної діяльності.

Програмні результати навчання:

ПРН 06. Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.

ПРН 08. Вміти діяти автономно та брати відповідальність за результат, працювати в команді, керуючись національними та світовими цінностями.

ПРН 09. Виявляти здатність до оригінальності та інноваційності в проектуванні траєкторії особистісного та професійного розвитку.

ПРН 16. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.

4. Зміст дисципліни

Тема 1. Огляд сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Характеристика офісного пакету WPS Office

Поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ). Класифікація ІКТ. Характеристика програм офісного пакету WPS Office: Writer, Spreadsheet, Presentation.

Дизайн оформлення текстової інформації у WPS Writer. Використання таблиць у текстових документах. Додавання графічних об'єктів до текстових документів. Оформлення автозмісту. Списки, виноски. Збереження текстових документів у різних форматах.

Дизайн оформлення таблиць у WPS Spreadsheet. Виконання обчислень. Сортування та фільтрація даних. Створення формул, відносних та абсолютних посилань. Діаграми. Аналіз даних.

Особливості створення презентацій у WPS Presentation. Додавання текстових даних до слайдів презентації. Розміщення графічних об'єктів у презентації. Розробка анімацій у презентації.

Тема 2. Загальний підхід до використання хмарного офісного пакету Google Docs у професійній діяльності

Поняття «хмарний офісний пакет». Огляд можливостей Google Docs (Google Docs, Google Sheets, Google Slides).

Підготовка документів у Google Docs. Додавання графічних об'єктів до текстових документів. Дизайн таблиць. Використання шаблонів у текстових документах Google Docs. Налаштування спільного доступу до документів у Google Docs.

Розробка таблиць у Google Sheets. Виконання обчислень у таблицях. Формули. Побудова діаграм.

Дизайн презентацій у Google Slides. Додавання тексту та графічних об'єктів на слайди презентації. Розробка анімаційних ефектів презентації. Збереження презентацій у Google Slides.

Тема 3. Особливості використання технологій штучного інтелекту у майбутній професійній діяльності

Поняття «штучний інтелект». Можливості використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Використання штучного інтелекту як персонального асистента для розв'язування професійних завдань.

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС» здобувачі вищої освіти мають обов'язково бути присутніми на лабораторних заняттях. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на лабораторному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Здобувач вищої освіти, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Здобувачі вищої освіти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають у повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності здобувача вищої освіти на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики». Наявність академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування здобувачів вищої освіти під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання штучного інтелекту

Навчальна дисципліна передбачає використання здобувачами вищої освіти генеративних моделей штучного інтелекту з метою ознайомлення з технологіями штучного інтелекту, особливостями їх використання у майбутній професійній діяльності, пошуку помилок при генерації відповідей.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного контролю. Під час поточного контролю оцінюються виконані завдання на лабораторних заняттях, результати самостійної роботи.

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота, яка проводиться у комбінованій формі і складається із тестових завдань як закритої, так і відкритої форми.

Форма підсумкового контролю: залік.

Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає

	достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Оцінка	Критерії оцінювання виконаних завдань
5 балів	Здобувачем вищої освіти виконано всі завдання самостійної роботи. Дизайн оформлення результатів роботи гармонійний, використано відповідні кольори оформлення. Проявлено оригінальний і творчий підхід у представленні результатів роботи.
4 бали	Здобувачем вищої освіти виконано всі завдання, але вони мають певні неточності. Дизайн оформлення виконаних завдань є якісним, але є незначні недоліки у структурі. Креативність проявлено, але ідеї не повністю розкрито. Наявні творчі елементи, але вони могли би бути більш виразними.
3 бали	Здобувачем вищої освіти виконано не всі завдання. Дизайн оформлення охайний, але є певні проблеми зі структурою. Використано деякі креативні ідеї. Недостатньо проявлено творчий підхід при виконанні завдань.
2 бали	Здобувачем вищої освіти виконано менше половини завдань. Наявні проблеми при оформленні результатів роботи. Проявлено мінімальний рівень креативності та використано стандартні рішення. Результати виконаних завдань самостійної роботи містять окремі творчі елементи.
1 бал	Здобувачем вищої освіти виконано чверть завдань. Завдання недостатньо оформлено, виглядають незавершеними. Відсутні нові ідеї при виконанні завдань. Відсутній творчий підхід до завдань.
0 балів	Здобувачем вищої освіти виконано певне завдання або взагалі не виконано жодного завдання. Відсутнє оформлення результатів роботи. Відсутній творчий підхід до виконання завдань.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Завдання (питання 1-24)	0,75 бала за кожну вірну відповідь
Завдання (питання 25-30)	2 бали за кожну вірну відповідь
Усього	30 балів

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.

7. Основна література та інформаційні ресурси

1. Головка Д.Ю. Штучний інтелект у діяльності педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти : навчально-методичний посібник. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 73 с.
2. Довідка WPS Office. URL: <https://www.wps.com/office/windows/>
3. Дущенко О.С. Огляд наукових підходів до використання технологій штучного інтелекту в освітньому процесі. *Освітологічний дискурс*. 2024. 46(3). URL: <https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1150>
4. Дущенко О.С. Інформаційно-комунікаційні інновації сучасної освіти. Сучасна освіта України : проблеми, досвід, перспективи. Монографія / за заг. ред. В.В. Іванишин. Кам'янець-Подільський. Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Рига, Латвія : Baltija Publishing, 2024. 412 с. С. 131-138. URL: <http://188.190.43.194:7980/jspui/handle/123456789/13115>
5. Звенігородський О.С., Зінченко О.В., Чичкарьов Є.А., Кисіль Т.М. Штучний інтелект. Вступний курс : Навчальний посібник. К. : ДУТ, 2022. 193 с.
6. Інформаційні системи та технології : підруч. / кол. авт.; за заг. ред. д.т.н., проф. В.Б. Вишні. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 280 с.
7. Петренко О.Я. Цифрові інструменти Google : Навчальний посібник. / О.Я. Петренко, В.В. Бондаренко. К. ПІДО, 2022. 73 с.
8. Співачук В.О., Іконнікова М.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі ЗВО». *Наукові інновації та передові технології*. 2022. №9(11). С. 220-232. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/2417>
9. Ткачук В.О., Шиманська К.В. Хмарні сервіси в бізнесі : практикум : навч. посібн. [Електронне видання]. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2021. 195 с. URL: <https://vstup.htek.com.ua/wp-content/uploads/2024/10/20.6-Tkachuk.pdf>
10. Фратавчан В.Г., Фратавчан Т.М., Лукашів Т.О., Літвінчук Ю.А. Методи та системи штучного інтелекту : навчальний посібник. Чернівці : ЧНУ, 2023. 114 с.

Затверджено на засіданні кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності від «30» серпня 2024 р. протокол №1

Внесено зміни на засіданні кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності від «30» грудня 2024 р. протокол №7